Aplikasi Katalog dan Eksplorasi Pokémon

Permasalahan

Pokémon memiliki banyak karakter dengan berbagai jenis, kemampuan, statistik, dan karakteristik yang berbeda. Dengan jumlah Pokémon yang cukup banyak, pengguna membutuhkan cara yang lebih mudah untuk mencari, melihat, dan mengeksplorasi informasi mengenai Pokémon melalui perangkat mobile.

Dalam project ini, mahasiswa diminta untuk mengembangkan aplikasi mobile yang dapat mengambil dan menampilkan informasi Pokémon dari REST API secara dinamis. Aplikasi tidak hanya berfungsi sebagai tampilan data, tetapi juga harus menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari selama perkuliahan Mobile Programming.

Persyaratan Teknis

Aplikasi yang dikembangkan harus memenuhi persyaratan berikut:

1. **Bahasa Pemrograman**

   Bahasa pemrograman menggunakan **Kotlin** dan fitur dari Kotlin dimanfaatkan sebaik-baiknya, seperti:

   a. Data class
   b. Null safety
   c. Lambda
   d. Extension function jika diperlukan

2. **User Interface**

   User interface aplikasi wajib menggunakan:

   1) **Jetpack Compose**
      a. Composable layout
      b. Lazy layout
      c. Reusable composable
   2) **Material Design 3**
   3) **Theme dan Typography**

3. **List dan Data**

   Aplikasi harus menampilkan kumpulan Pokémon menggunakan komponen lazy layout, seperti pilih salah satu saja:

   1. LazyColumn
   2. LazyVerticalGrid

   Data yang ditampilkan harus berasal dari API.

   Minimal informasi yang ditampilkan pada list:

   1. Nama Pokémon
   2. Gambar Pokémon
   3. ID Pokémon

   Informasi tambahan yang tersedia pada API bersifat opsional.

4. **State dan Recomposition**

   Aplikasi harus menerapkan **state-driven UI** dan menunjukkan pemahaman terhadap proses **recomposition**.

   Minimal terdapat:

   1) **Search functionality**
   2) Loading state
   3) Error state
   4) Perubahan UI berdasarkan state

   Search dapat digunakan untuk mencari Pokémon berdasarkan nama.

5. **Networking**

   Untuk networking, aplikasi wajib menggunakan **PokéAPI**:

   1. Dokumentasi: PokéAPI Documentation
   2. API: PokéAPI
   3. API tidak membutuhkan API Key.

   Endpoint yang dapat digunakan:

   Daftar Pokémon:

   https://pokeapi.co/api/v2/pokemon

   Detail Pokémon:

   https://pokeapi.co/api/v2/pokemon/{id atau name}

   Data minimal yang digunakan berupa:

   1. Nama Pokémon
   2. ID Pokémon
   3. Gambar Pokémon
   4. Tipe Pokémon
   5. Tinggi
   6. Berat
   7. Statistik Pokémon

   Informasi lainnya yang tersedia pada API bersifat **opsional** dan dapat digunakan sebagai nilai tambahan.

6. **Architecture**

   Aplikasi wajib menerapkan **MVVM**.

   Minimal menggunakan:

   1. View / Composable
   2. ViewModel
   3. Repository
   4. Retrofit
   5. API Service
   6. Data Model

   Pengelolaan data dari API tidak dilakukan secara langsung di dalam Composable.

7. **Screens**

Aplikasi minimal harus memiliki **dua screens**, yaitu:

Home Screen

Menampilkan:

1. Judul aplikasi
2. Search bar
3. Daftar Pokémon
4. Gambar Pokémon
5. Nama Pokémon
6. ID Pokémon

Pokémon Detail Screen

Menampilkan informasi Pokémon yang dipilih, minimal:

1. Gambar Pokémon
2. Nama Pokémon
3. ID Pokémon
4. Tipe Pokémon
5. Tinggi
6. Berat
7. Statistik Pokémon

Informasi tambahan yang tersedia pada API dapat ditampilkan sebagai nilai tambahan.

8. **Submission & Deadline**

Pengumpulan project terdiri dari:

1. **Github repository** yang berisi kode aplikasi.
2. **README.md** berisikan:
    - Screenshot aplikasi
    - Penjelasan fitur
    - Penjelasan architecture
    - Penjelasan API yang digunakan
    - Penjelasan teknis mengenai implementasi aplikasi
3. **Video penjelasan kode**
   Video berfokus pada **penjelasan kode dan implementasi**, bukan sekadar demo aplikasi.
4. Kumpulkan link Github dan video penjelasan pada form yang telah disediakan.
5. **Deadline pengumpulan: 7 Oktober 2026 09.00 WIB**

best of luck 🐱